SÍLABO

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE BASE DE DATOS

I. DATOS GENERALES

1.1.	Escuela Profesional	:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2.	Período académico	:	2026-1
	Fecha de inicio	:	06/04/2026
	Fecha de término	:	24/07/2026
1.3	Plan de Estudios	:	2025
1.4	Tipo de asignatura	:	Especialidad
1.5	Código de la asignatura	:	ESP07.ISI
1.6	Ciclo	:	V
1.7	Créditos	:	4
1.8	Carga lectiva semanal	:	6
	1.8.1. Horas teóricas	:	2
	1.8.2. Horas prácticas	:	4
1.9.	Carga no lectiva semanal	:	1 hora
1.10.	Horario de la asignatura	:	P: Jueves 17:00 – 20:20 - Laboratorio: LA17 T: Viernes 18:40 – 20:20 - Laboratorio: LA17
1.11.	Modalidad de estudios	:	Presencial
1.12.	Requisito(s) de la asignatura	:	Modelamiento de Base de Datos (ESP06.ISI)
1.13.	Docente (Apellidos y Nombres)	:	Ampuero Herrera Renato Mario
	Correo institucional	:	rampuero@unab.edu.pe

II. SUMILLA

La asignatura Administración y Gestión de Base de Datos es de carácter obligatorio y posee un enfoque teórico-práctico, orientado a desarrollar en los estudiantes la capacidad de diseñar, implementar y optimizar bases de datos garantizando su integridad, seguridad y eficiencia. Se abordan técnicas de modelado, estrategias de administración y el uso de gestores de bases de datos en entornos empresariales, fomentando el aprendizaje activo mediante la aplicación de herramientas especializadas para la gestión de información estructurada y no estructurada.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencia

Diseña, implementa y optimiza sistemas de bases de datos garantizando integridad, seguridad y eficiencia en entornos empresariales.

3.2. Componentes

El estudiante administra, optimiza y asegura sistemas de gestión de bases de datos relacionales y no relacionales, aplicando técnicas avanzadas de SQL, mecanismos de seguridad, estrategias de backup y recuperación, y modelos de bases de datos distribuidas; todo ello mediante la resolución de casos prácticos y el desarrollo de un proyecto integrador orientado a entornos empresariales reales.

3.2.1. Capacidades

- Administra SGBD relacionales y no relacionales.
- Optimiza consultas SQL avanzadas.
- Implementa mecanismos de seguridad y control de acceso.
- Gestiona bases de datos distribuidas y en la nube.

3.2.2. Contenidos actitudinales

- Responsabilidad profesional y ética en el manejo de datos.
- Trabajo colaborativo.
- Comunicación técnica fluida.
- Pensamiento crítico y resolución de problemas.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I
FUNDAMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

CAPACIDAD: El estudiante define y administra bases de datos con enfoque relacional, aplicando integridad de datos, reglas de negocio y configuración de SGBD, a partir de los conocimientos previos de Modelamiento de Base de Datos.

SUB–PRODUCTO: Modelo relacional normalizado con diccionario de datos y script DDL completo e implementado en el SGBD.

Semana	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal	Actividades de aprendizaje	Horas semanales
1	• Presentación del docente • Presentación del sílabo. • Historia y evolución de las bases de datos. • Modelo relacional, normalización (1FN-3FN), diagramas E-R. • Conceptos fundamentales • Rol y funciones del Administrador de Base de Datos (DBA).	• Aplica el modelo relacional identificando entidades, atributos y relaciones. • Identifica hitos históricos de la evolución de las bases de datos. • Elabora un diagrama E-R normalizado a partir de un enunciado.	• Muestra disposición para el aprendizaje activo. • Valora la importancia de los conocimientos previos. • Participa con responsabilidad en el diagnóstico inicial.	T: Presentación del curso. Prueba diagnóstica sobre modelado y normalización. P: Caso práctico: detección y corrección de un modelo E-R. Discusión grupal. Entrega: Ficha diagnóstica completada.	T: 2 horas P: 4 horas

2	• Fundamentos de administración de BD: tareas del DBA. • Características de los SGBD relacionales. • Modelo relacional vs. modelos alternativos. • Introducción a SQL Server	• Diferencia los tipos de BD relacionales y no relacionales. • Configura instancias de SQL Server. • Crea un primer esquema de BD con tablas e integridad referencial.	• Demuestra curiosidad tecnológica ante herramientas nuevas. • Trabaja con disciplina en el entorno de laboratorio. • Colabora con sus compañeros durante la instalación.	T: Exposición: arquitectura interna de un SGBD. Análisis comparativo SQL Server. P: Laboratorio 01. Instalación, configuración y primera BD. Creación de tablas. Entrega: Reporte de instalación y primer esquema de BD.	T: 2 horas P: 4 horas
3	• Integridad de datos: tipos (entidad, referencial, dominio, usuario). • Restricciones CHECK, DEFAULT, UNIQUE y NOT NULL. • Reglas de negocio implementadas en el SGBD.	• Implementa constraints de integridad en tablas reales. • Define reglas de negocio como restricciones declarativas. • Prueba la integridad mediante operaciones DML controladas.	• Aprecia la importancia de la integridad para la confiabilidad del sistema. • Es meticuloso en la verificación de restricciones. • Asume la responsabilidad de los datos bajo su administración.	T: Exposición: tipos de integridad y estrategias de implementación. Caso: errores de integridad en sistemas reales. P: Laboratorio 02. Implementación de constraints en BD de gestión académica (caso UNAB). Pruebas de violación y corrección. Entrega: Script SQL documentado con constraints y evidencia de pruebas.	T: 2 horas P: 4 horas
4	• Reforzamiento: normalización avanzada. • Tipos de datos avanzados y su selección óptima. • Esquemas y namespaces en BD. • Diseño físico vs. diseño lógico.	• Normaliza un modelo a partir de requisitos del cliente. • Selecciona tipos de datos óptimos según el dominio del problema. • Presenta y sustenta un modelo relacional en grupo.	• Demuestra pensamiento crítico al evaluar diseños alternativos. • Valora la retroalimentación del docente y compañeros. • Muestra compromiso en la sustentación grupal.	T: Quiz de reforzamiento sobre normalización (con corrección inmediata). P: Actividad grupal (Diseño de BD para sistema de ventas desde requisitos del cliente). Presentación ante la clase.	T: 2 horas P: 4 horas

UNIDAD II
CONSULTA, MANIPULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

CAPACIDAD: El estudiante desarrolla consultas SQL avanzadas, implementa transacciones y optimiza el rendimiento de la base de datos mediante índices, vistas, procedimientos almacenados y análisis de planes de ejecución.

SUB–PRODUCTO: Sistema de consultas optimizadas: BD implementada con índices, vistas, *stored procedures* y documentación técnica de rendimiento

Semana	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal	Actividades de aprendizaje	Horas semanales
5	• SQL DDL avanzado: CREATE, ALTER, DROP con opciones avanzadas. • Diseño físico de la BD: tablespaces, particionamiento • Vistas simples y complejas. • Índices: tipos (B-tree, Hash, Bitmap) y estrategias.	• Crea BD con múltiples esquemas y tablespaces. • Define vistas para abstraer complejidad de consultas. • Diseña índices según el patrón de consultas.	• Valora el impacto del diseño físico en el rendimiento. • Es ordenado y metódico en la construcción del DDL. • Asume buenas prácticas de nomenclatura y documentación.	T: Exposición DDL avanzado. Demostración: particionamiento de tablas grandes. Análisis de errores comunes en producción. P: Laboratorio 03. BD sistema hospitalario: esquemas, vistas y estrategia de índices. Medición de rendimiento antes/después de índices. Entrega: BD hospitalaria implementada con DDL avanzado, vistas e índices documentados.	T: 2 horas P: 4 horas
6	• SQL DML avanzado: INSERT/UPDATE/DELETE masivo. • Transacciones: ACID, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT. • Niveles de aislamiento (READ COMMITTED, SERIALIZABLE) • Manejo de errores con TRY/CATCH.	• Implementa transacciones seguras con manejo de excepciones. • Ejecuta DML masivo optimizado (bulk insert). • Configura el nivel de aislamiento adecuado al escenario.	• Comprende la responsabilidad de las operaciones sobre datos reales. • Es prudente antes de ejecutar DML destructivo. • Trabaja colaborativamente en la simulación de concurrencia.	T: Vídeo-caso: fallo transaccional en sistema bancario. P: Laboratorio 04. Simulación de transacciones concurrentes en BD de reservas (hotel/vuelos). Prueba de ROLLBACK y SAVEPOINT. Entrega: Reporte de laboratorio con scripts y análisis de transacciones.	T: 2 horas P: 4 horas

7	• Consultas avanzadas: JOINs complejos (CROSS, SELF, FULL OUTER). • Subconsultas correlacionadas y CTEs (WITH). • Funciones de ventana: OVER, PARTITION BY, RANK, LEAD, LAG. • EXPLAIN / Query Execution Plan.	• Construye consultas complejas con múltiples JOINs y CTEs. • Aplica funciones de ventana para análisis de datos. • Interpreta planes de ejecución para diagnosticar cuellos de botella.	• Desarrolla perseverancia frente a consultas complejas. • Valora la eficiencia como criterio de calidad del código SQL. • Comparte estrategias de solución con el grupo.	T: Resolución guiada de consultas complejas. Reto SQL cronometrado: ranking de soluciones más eficientes. P: Laboratorio 05 — Consultas avanzadas sobre BD de e-commerce. Análisis de Query Plan: identificar y corregir consultas lentas. Entrega: Portafolio de consultas con análisis de rendimiento (EXPLAIN).	T: 2 horas P: 4 horas
8	• Procedimientos almacenados, funciones y triggers. • Optimización integral: índices compuestos y cubrientes. • Revisión general Unidades 1 y 2. • Evaluación preliminar.	• Crea procedimientos almacenados y funciones reutilizables. • Optimiza una BD existente aplicando índices y reescritura de consultas. • Resuelve la Evaluación preliminar con autonomía.	• Demuestra honestidad académica durante la evaluación. • Gestiona el tiempo con eficiencia en el examen. • Reflexiona sobre sus fortalezas y áreas de mejora.	T: EVALUACIÓN PRELIMINAR (Unidades 1 y 2). P: Laboratorio 06. Implementación de stored procedures y triggers. Caso: automatización de procesos en BD de inventario. SUB-PRODUCTO U2: Sistema de consultas optimizadas con índices, vistas, procedimientos almacenados y documentación técnica.	T: 2 horas P: 4 horas

UNIDAD III
SEGURIDAD, AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

CAPACIDAD: El estudiante elabora e implementa mecanismos de gestión de seguridad, auditoría, backup y recuperación, y monitoreo de rendimiento para la administración eficiente de bases de datos en entornos empresariales.

SUB–PRODUCTO: Informe integral de administración: esquema de seguridad + plan DRP documentado + reporte de auditoría.

Semana	Contenido conceptual	Contenido procedimental	Contenido actitudinal	Actividades de aprendizaje	Horas semanales
9	• Seguridad en BD: modelo de autenticación y autorización. • Gestión de usuarios, roles y esquemas de permisos. • Comandos DCL: GRANT, REVOKE, DENY. • Principio de mínimo privilegio.	• Crea usuarios y roles con permisos granulares por módulo. • Implementa el principio de mínimo privilegio en una BD empresarial. • Verifica los permisos asignados mediante consultas al catálogo del sistema.	• Reconoce la responsabilidad ética en la gestión de accesos. • Es riguroso en la aplicación de políticas de seguridad. • Actúa con integridad frente a datos sensibles.	T: Exposición: modelo de seguridad de SQL Server/PostgreSQL. Caso: brecha de seguridad en empresa por exceso de permisos. P: Laboratorio 07. Implementación de roles y permisos en BD bancaria. Auditoría manual de accesos. Entrega: Esquema de seguridad documentado (matriz de roles y permisos).	T: 2 horas P: 4 horas
10	• Auditoría de BD: triggers de auditoría y tablas de log. • Trazabilidad de operaciones DML/DDL. • Encriptación: TDE (Transparent Data Encryption), columnas cifradas. • Normativa: Ley 29733 e ISO 27001.	• Implementa triggers de auditoría sobre tablas críticas. • Configura TDE y encriptación de columnas sensibles. • Genera reportes de auditoría a partir de los logs de la BD.	• Valora la normativa de protección de datos personales. • Asume compromiso con la privacidad de la información. • Trabaja con precisión en la configuración de encriptación.	T: Exposición: normativa de protección de datos. Caso: auditoría forense en BD de recursos humanos. P: Laboratorio 08. Triggers de auditoría + encriptación. Simulación: detección de acceso no autorizado. Entrega: Sistema de auditoría.	T: 2 horas P: 4 horas
11	• Backup y recuperación: estrategias full, diferencial e incremental. • Plan de Recuperación	• Configura políticas de backup automático con SQL Server Agent.	• Comprende que la continuidad del negocio depende del DBA. • Actúa con previsión y	T: Análisis de caso: pérdida masiva de datos en empresa (post-mortem). P: Laboratorio 09. Configuración de	T: 2 horas P: 4 horas

	ante Desastres (DRP). • Point-in-Time Recovery (PITR). • Alta disponibilidad: Always On / replicación lógica.	• Ejecuta restauraciones completas y a un punto en el tiempo. • Documenta un plan DRP para una BD empresarial.	planificación ante riesgos. • Valora las pruebas de restauración como práctica obligatoria.	backups + simulación de fallo + restauración PITR. Documentación: Entrega: Plan de backup documentado + evidencia de restauración exitosa.	
12	• Concurrencia: bloqueos (locks), deadlocks y niveles de aislamiento. • Monitoreo del SGBD: DMVs, pg_stat_activity, SQL Profiler. • Ajuste de rendimiento (Performance Tuning).	• Identifica y resuelve situaciones de deadlock en tiempo real. • Monitorea sesiones activas y detecta cuellos de botella. • Aplica estrategias de Performance Tuning en una BD cargada.	• Desarrolla resiliencia ante situaciones de fallo del sistema. • Es analítico y sistemático en el diagnóstico de problemas. Comunica hallazgos técnicos con claridad y precisión.	T: EVALUACIÓN PARCIAL 2 (Unidad 3). P: Laboratorio 10 — Monitoreo de rendimiento + identificación de deadlocks + tuning de consultas críticas. SUB-PRODUCTO U3: Informe de auditoría de seguridad + Plan DRP + Reporte de monitoreo y tuning de la BD.	T: 2 horas P: 4 horas

UNIDAD IV BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS, NOSQL Y EN LA NUBE					
CAPACIDAD: El estudiante identifica, implementa y evalúa modelos de bases de datos no relacionales, distribuidas y en entornos cloud, desarrollando un proyecto integrador de administración de BD con impacto comunitario. **SUB–PRODUCTO:** Proyecto Integrador: sistema completo de BD administrado + paper técnico-científico sobre su impacto (RSU) + presentación ejecutiva					
Semana	**Contenido conceptual**	**Contenido procedimental**	**Contenido actitudinal**	**Actividades de aprendizaje**	**Horas semanales**
13	• Bases de datos NoSQL: tipos (documental, clave-valor, columnar, grafos). • Teorema CAP y consistencia eventual. • MongoDB: colecciones, documentos y BSON. • SQL vs. NoSQL: criterios de selección.	• Diseña e implementa colecciones en MongoDB. • Ejecuta operaciones CRUD sobre documentos JSON anidados. • Compara el rendimiento de consultas SQL vs. MongoDB para un mismo dataset.	• Muestra apertura ante nuevos paradigmas de gestión de datos. • Evalúa con criterio técnico qué tecnología usar en cada contexto. • Comparte hallazgos de la experimentación con el grupo.	T: Exposición: ecosistema NoSQL. Caso: ¿por qué Twitter migró parte de su BD a NoSQL? P: Laboratorio 11 CRUD en MongoDB Compass + Atlas. Entrega: Laboratorio MongoDB con operaciones CRUD documentadas y comparativa SQL/NoSQL.	T: 2 horas P: 4 horas

14	• BD distribuidas: fragmentación horizontal, vertical y mixta. • Replicación: síncrona y asíncrona. • ETL básico: Extract, Transform, Load.	• Configura replicación lógica en PostgreSQL. • Diseña un esquema de fragmentación para una BD de alto volumen.	• Valora la escalabilidad como requisito de sistemas modernos. • Es perseverante frente a la complejidad de la configuración distribuida. • Documenta rigurosamente cada paso del proceso de migración.	T: Debate: 'SQL vs NoSQL para Big Data'. Arquitecturas reales: Netflix (Cassandra), Uber (MySQL→PostgreSQL). P: Laboratorio 12. Entrega: Reporte técnico de replicación con validación de datos.	T: 2 horas P: 4 horas
15	• BD en la nube: AWS RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL. • Modelos de servicio: IaaS, PaaS, DBaaS. • Tendencias: BD vectoriales, BD orientadas a IA, LakeHouse. • Seguridad y cumplimiento en entornos cloud.	• Despliega una instancia de BD en AWS RDS o Azure SQL. • Conecta herramientas locales a la BD cloud. • Diseña una arquitectura de datos en la nube para un caso empresarial.	• Adopta una actitud proactiva hacia el aprendizaje de tecnologías emergentes. • Valora la seguridad y el cumplimiento normativo en la nube. • Trabaja de manera autónoma en la exploración de servicios cloud.	T: Demo en vivo: despliegue de BD. Presentación de tendencias con IA. P: Laboratorio 13. Conexión a BD cloud + consultas remotas. Diseño de arquitectura de datos para startup tecnológica (grupal). Entrega: Propuesta de arquitectura de datos en cloud con diagrama y justificación técnica.	T: 2 horas P: 4 horas
16	• Integración de contenidos: administración, seguridad, distribución y cloud. • Presentación y sustentación de proyectos integradores. • Retroalimentación global del aprendizaje. • Evaluación final.	• Presenta y sustenta el Proyecto Integrador ante el docente y la clase. • Demuestra el funcionamiento completo del sistema de BD administrado. • Resuelve la evaluación final con autonomía.	• Comunica resultados técnicos con claridad y seguridad. • Valora el trabajo en equipo como competencia profesional. • Reflexiona sobre el aprendizaje logrado.	T: EVALUACIÓN FINAL (Unidades 3 y 4). P: Exposición grupal del Proyecto Integrador: sistema completo (administración + seguridad + backup + optimización + cloud/NoSQL). PROYECTO FINAL: Sistema de BD administrado + paper técnico-científico (RSU) + presentación ejecutiva.	T: 2 horas P: 4 horas

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

5.1. De enseñanza

a. Clase magistral
b. Demostración
c. Exposición problémica
d. Organización de la información

5.2. De aprendizaje

a. Búsqueda de información.
b. Estudio de casos.
c. Aprendizaje basado en proyectos.
d. Solución de problemas.
e. Trabajo en equipo.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1. Para el docente:

a. Pizarra electrónica.
b. Equipos informáticos.
c. Presentaciones.
d. Aula virtual.

6.2. Para el estudiante:

a. Laptop personal o PC de laboratorio.
b. Herramientas digitales.
c. Cuenta institucional.
d. Presentaciones, guías de aprendizaje, videotutoriales.
e. Aula virtual.
f. Cuaderno de apuntes, materiales de estudio individuales.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación es un proceso permanente, flexible e integral y se aplica durante la enseñanza-aprendizaje. La metodología y los instrumentos de evaluación se adecuan a las características de las materias enseñadas y al desarrollo de los contenidos programados en el sílabo de cada asignatura dentro de las pautas del Modelo Educativo UNAB y el Diseño Curricular, conforme se detalla en el apartado respecto al sistema de evaluación del Reglamento Académico.

7.1. Evidencia de conocimiento

Corresponde a la demostración del dominio teórico-conceptual de los fundamentos de la asignatura. Evalúa la capacidad del estudiante para identificar, describir, relacionar y explicar con precisión los conceptos esenciales vinculados a la administración y gestión de bases de datos. Se recoge mediante instrumentos de evaluación preliminar y final aplicados en las semanas 8 y 16 del período académico; respectivamente.

7.2. Evidencia de proceso

Comprende el conjunto de actividades, laboratorios y entregables progresivos que permiten observar y valorar el desarrollo de las capacidades procedimentales y actitudinales del estudiante a lo largo del ciclo. La evidencia de proceso se recopila de manera continua y refleja el grado de avance, la participación activa, la calidad del trabajo colaborativo y la aplicación gradual de los aprendizajes en situaciones reales o simuladas. Incluye los siguientes componentes: Laboratorios semanales, participación activa en clase, Quizzes de reforzamiento y prueba diagnóstica. Incluye, los sub-productos de unidad, como entregables progresivos al cierre de cada unidad que evidencian la integración de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

7.3. Evidencia de producto

Consiste en el resultado final integrador del aprendizaje, materializado en productos académicos que demuestran la capacidad del estudiante para aplicar de manera autónoma y creativa el conjunto de competencias desarrolladas durante la asignatura. La evidencia de producto se orienta a la solución de una problemática real con impacto social o institucional, articulando los conocimientos técnicos con la responsabilidad social universitaria (RSU). Comprende los siguientes productos:

- Proyecto Integrador de Administración de Bases de Datos (Semana 16): Sistema de base de datos completo y funcional, desarrollado en grupos de 4 estudiantes, que integra el diseño relacional normalizado, la implementación DDL/DML avanzada, la gestión de seguridad con roles y auditoría, la estrategia de backup y recuperación (DRP), la optimización mediante índices y procedimientos almacenados, y, opcionalmente con bonificación, un módulo NoSQL o despliegue en entorno cloud. El sistema debe estar aplicado a una problemática real de la región Barranca o de la institución universitaria.
- Paper técnico-científico (entrega junto al Proyecto Integrador): Documento académico en formato de artículo científico (mínimo 6 páginas, estilo APA 7) que describe el sistema desarrollado, fundamenta las decisiones técnicas adoptadas, analiza el impacto del sistema en la comunidad beneficiaria y propone mejoras futuras. Este producto articula la asignatura con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y con las competencias de comunicación técnica escrita.
- Presentación ejecutiva y sustentación oral (Semana 16): Exposición grupal ante el docente y la clase (máximo 15 minutos + 5 minutos de preguntas) que demuestra el dominio técnico del sistema implementado, la capacidad de comunicación profesional y la defensa argumentada de las decisiones de diseño y administración.

El sistema de calificación es único para todas las asignaturas. Se aplica la escala de cero (0) a veinte (20). La nota mínima aprobatoria es once (11). Para el Promedio Final la fracción igual o mayor a 0.5 es redondeada al entero inmediato superior. En los calificativos de los rubros se considera hasta los centésimos. En el caso de las Prácticas Preprofesionales la nota mínima aprobatoria es catorce (14).

La evaluación tiene por finalidad determinar el logro de competencias desarrolladas de acuerdo al sílabo de cada asignatura. El proceso de evaluación contempla la utilización de técnicas e instrumentos contemplados en el diseño curricular.

En cada unidad se valoran las capacidades cognoscitiva, procedimental y actitudinal, cuyos resultados contribuyen al cálculo del promedio final de la asignatura mediante ponderaciones previamente definidas.

El Promedio Final (PF) se determina mediante la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada capacidad evaluada durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje, conforme a la siguiente fórmula:

PF = CC1(P1) + CP1(P2) + CA1(P3) + CC2(P4) + CP2(P5) + CA2(P6)

Donde:
CC = Capacidad cognoscitiva.
CP = Capacidad procedimental.
CA = Capacidad actitudinal.
1 y 2 = Unidad de aprendizaje correspondiente o equivalente.

P1, P2, P3, P4, P5 y P6 = Pesos en porcentaje (%) asignados por el docente a cada capacidad y unidad, en función de la naturaleza de la asignatura y la distribución de horas teóricas y prácticas, cuya suma debe ser igual a 100%. Dichos pesos deberán consignarse en el sílabo y registrarse en el SIGAU.

PF = CC1(15%) + CP1(30%) + CA1(5%) + CC2(15%) + CP2(30%) + CA2(5%)

Consideraciones:

- Las calificaciones de cada capacidad se obtienen a partir de evaluaciones permanentes, evidencias de aprendizaje y actividades académicas desarrolladas durante cada unidad y registradas en el aula virtual e Intranet del SIGAU.
- La asistencia del estudiante a las clases teóricas y prácticas son obligatorias. Los docentes tienen la obligación de registrar la asistencia de los estudiantes en el SIGAU, de acuerdo al horario establecido.
- Las inasistencias no justificadas que acumulen o superen el treinta por ciento (30%) de sesiones de clases, darán lugar a la desaprobación de la asignatura con promedio final cero (00). Solo para el cálculo del porcentaje de asistencias se tomará en cuenta dieciséis (16) semanas de clases por semestre académico.
- Los estudiantes que falten a una evaluación tendrán la nota cero (0) y no podrán sustituirla, salvo falta debidamente justificada, de acuerdo al reglamento académico. El estudiante registra su solicitud de justificación de inasistencia en el SIGAU, el docente evalúa y recomienda favorablemente o no, de considerar que la justificación es pertinente. El Director de Escuela Profesional aprueba o rechaza la solicitud de justificación, en base a los antecedentes.
- El docente está en la obligación de comunicar a los estudiantes, los resultados de las evaluaciones, entregando las pruebas y/o trabajos debidamente calificados con la retroalimentación correspondiente, a fin de que sean verificados por los estudiantes matriculados en dicha asignatura.

- El docente procederá con la publicación de las diferentes actividades y/o evaluaciones realizadas en el SIGAU (notas preliminares y notas finales), conforme al calendario de actividades académicas vigente.
- El estudiante tiene derecho a una calificación correcta y justa; de haber algún error en su calificación, inmediatamente solicitará al docente la rectificación, de no ser atendido podrá solicitar mediante un Formato Único de Trámite (FUT) la revisión de su evaluación al Director de la Profesional, quién conformará una comisión revisora integrada por tres (3) docentes del área. Dicho procedimiento no debe sobrepasar los tres (3) días hábiles.

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1. Fuentes bibliográficas

Castro, E., & Sánchez, C. (2020). Conoce todo sobre Desarrollo de Base de Datos: Casos Prácticos. Ediciones RA-MA.

Connolly, T., & Begg, C. (2020). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6.ª ed.). Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2017). *Database Systems: Design, Implementation, & Management*. Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Sistemas de bases de datos*. Pearson Educación.

Hernández, M., & Losada, R. (2015). *Diseño de bases de datos relacionales*. Ra-Ma Editorial.

Jaramillo, J. (2018). *Administración de bases de datos en entornos empresariales*. Alfaomega

Postigo, A. (2021). Bases de Datos. Ediciones Paraninfo, S.A.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Fundamentos de bases de datos (7.ª ed.). McGraw-Hill.

8.2. Fuentes hemerográficas

Fundamentos de Base de Datos:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1001638/Fundamentos-de-bases-de-datos_a.pdf

Administrador de Base de Datos:
https://www.youtube.com/watch?v=f8gyivfTU54

Curso de Administración de Base de Datos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv49vzGZ4VfTnanujzMnU3dcK0W8lx9zy

8.3. Fuentes electrónicas

- Tutorial SQL Server:

http://www.v-espino.com/~chema/daw1/tutoriales/SQLServer.pdf

- Tutorial SQL Web:
  https://desarrolloweb.com/manuales/tutorial-sql.html

- Documentación PostgreSQL 16:
  https://www.postgresql.org/docs/16/

- Documentación MongoDB:
  https://www.mongodb.com/docs/

- Manual Práctico SQL:
  http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/archivos/ManualPracticoSQL.pdf

- Referencia SQL avanzado:
  http://sql.11sql.com/

Barranca, 06 de abril de 2026

Firma del docente responsable